

LAPORAN SOFTWARE QUALITY ASSURANCE METODE GREYBOX – PATTERN TESTING



Anggota kelompok:

20231310046
20231310047

M. Irvan Alfiansyah
M. Nur Yanfa

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA**
*Jln. Terusan Halimun No. 37 (Pelajar Pejuang 45) Lingkar Selatan Kec. Lengkong
kota Bandung Jawa Barat 40263*

1. Dasar Teori Pattern Testing

Pattern Testing adalah metode grey box testing yang menguji pola perilaku sistem berdasarkan pola kesalahan atau pola response yang sering muncul. Dalam grey box, penguji tidak hanya melihat output dari luar, tetapi juga memahami source code yang membentuk pola tersebut.

Pada fitur Checkout ACID, pola yang penting adalah:

1. Checkout sukses harus menghasilkan HTTP 201
2. Cart kosong harus menghasilkan HTTP 400
3. Stok kurang harus menghasilkan HTTP 400
4. Checkout tanpa token harus menghasilkan HTTP 401
5. Midtrans/payment gateway error harus menghasilkan HTTP 502
6. Error bisnis tidak boleh menjadi HTTP 500
7. Error tidak dikenal dapat menjadi HTTP 409

Pola ini penting karena response HTTP menjadi kontrak antara backend dan frontend. Jika pola berubah, frontend dapat menampilkan pesan yang salah, pengujian black-box gagal, atau error bisnis terlihat seperti server crash.

2. Alasan Pemilihan Pattern Testing

Pattern Testing dipilih karena hasil pengujian sebelumnya menunjukkan pola yang konsisten:

Sumber Pengujian	Pola yang Terlihat
Black-Box Sample Testing	Valid checkout 201, cart kosong 400, unauthorized 401
Performance Testing	Checkout tidak menghasilkan 500/502 untuk rejection valid
Endurance Testing	Server stabil, server_error_rate=0.00%
White-Box Basic Path	classifyCheckoutError memetakan cart/stok/Midtrans
Code Walkthrough	Handler memakai classifyCheckoutError
Formal Inspection	Error bisnis dipisahkan dari server error

Dengan Pattern Testing, pola-pola tersebut diuji secara otomatis di level handler.

3. Ruang Lingkup Pengujian

ID	Pola	Dicakup	Keterangan
PT-S01	Cart kosong → 400	Ya	Error bisnis
PT-S02	Stok kurang → 400	Ya	Error bisnis
PT-S03	Midtrans error → 502	Ya	Error gateway
PT-S04	Snap error → 502	Ya	Error gateway
PT-S05	Unknown checkout error → 409	Ya	Fallback conflict
PT-S06	Tanpa token → 401	Ya	Unauthorized
PT-S07	Checkout sukses → 201	Ya	Success pattern
PT-S08	Error bisnis tidak boleh 500	Ya	Anti-pattern check

4. Source Code yang Diuji

4.1 Fungsi classifyCheckoutError

```
func classifyCheckoutError(err error) *response.AppError {
    msg := err.Error()
    switch {
    case strings.Contains(msg, "keranjang belanja anda kosong"):
        return response.ErrBadRequest(msg)
    case strings.Contains(msg, "stok tidak mencukupi"),
        strings.Contains(msg, "Stok"), strings.Contains(msg, "stok"):
        return response.ErrBadRequest(msg)
    case strings.Contains(msg, "midtrans"),
        strings.Contains(msg, "snap"),
        strings.Contains(msg, "payment gateway"):
        return &response.AppError{
            Code:    http.StatusBadGateway,
            Message: "Layanan pembayaran tidak tersedia",
            Detail:  msg,
        }
    default:
        return response.ErrConflict(msg)
    }
}
```

4.2 Fungsi OrderHandler.Checkout

```
func (h *OrderHandler) Checkout(c *gin.Context) {
    uidVal, exists := c.Get("user_id")
    if !exists {
        response.Error(c, response.ErrUnauthorized("Sesi pengguna tidak valid"))
        return
    }
    uid, ok := uidVal.(string)
    if !ok {
```

```

        response.Error(c, response.ErrUnauthorized("Sesi pengguna tidak valid"))
        return
    }
    var req struct {
        VoucherCode string `json:"voucher_code"`
    }
    _ = c.ShouldBindJSON(&req)
    order, err := h.orderUsecase.Checkout(uid, req.VoucherCode)
    if err != nil {
        response.Error(c, classifyCheckoutError(err))
        return
    }
    response.Success(c, http.StatusCreated, "Checkout berhasil.", order)
}

```

5. Pattern yang Diuji

Pattern ID	Kondisi / Input	Expected HTTP	Alasan
PT-CHK-01	Error cart kosong	400	Kesalahan state user, bukan server crash
PT-CHK-02	Error stok kurang	400	Kesalahan bisnis valid
PT-CHK-03	Error Midtrans	502	Kegagalan external gateway
PT-CHK-04	Error Snap Token	502	Kegagalan external gateway
PT-CHK-05	Error tidak dikenal	409	Conflict fallback
PT-H-01	Tidak ada token/user_id	401	Unauthorized
PT-H-02	user_id bukan string	401	Context auth tidak valid
PT-H-03	Handler: cart kosong dari usecase	400	Error bisnis
PT-H-04	Handler: stok kurang dari usecase	400	Error bisnis
PT-H-05	Handler: Midtrans error	502	Gateway failure
PT-H-06	Checkout sukses	201	Order dibuat

6. Source Code Automated Test

6.1 TestPatternTesting_CheckoutErrorResponsePatterns

```
func TestPatternTesting_CheckoutErrorResponsePatterns(t *testing.T) {
    tests := []struct {
        id          string
        err          error
        wantStatus  int
        pattern      string
    }{
        {"PT-CHK-01", errors.New("keranjang belanja anda kosong..."),
            http.StatusBadRequest, "cart kosong -> 400"},
        {"PT-CHK-02", errors.New("stok produk 'Pakcoy' tidak mencukupi..."),
            http.StatusBadRequest, "stok kurang -> 400"},
        {"PT-CHK-03", errors.New("midtrans: connection refused"),
            http.StatusBadGateway, "midtrans error -> 502"},
        {"PT-CHK-04", errors.New("snap token generation failed"),
            http.StatusBadGateway, "snap error -> 502"},
        {"PT-CHK-05", errors.New("duplicate key value violates unique constraint"),
            http.StatusConflict, "unknown checkout error -> 409"},
    }
    ...
}
```

6.2 TestPatternTesting_CheckoutHandlerStatusPatterns

```
func TestPatternTesting_CheckoutHandlerStatusPatterns(t *testing.T) {
    tests := []struct {
        id, userID  interface{}
        hasUser     bool
        usecaseErr  error
        wantStatus  int
        pattern      string
    }{
        {"PT-H-01", nil, false, nil, http.StatusUnauthorized, "tanpa token -> 401"},
        {"PT-H-02", 12345, true, nil, http.StatusUnauthorized, "user_id invalid -> 401"},
        {"PT-H-03", "user-pattern", true,
            errors.New("keranjang belanja anda kosong..."),
            http.StatusBadRequest, "cart kosong -> 400"},
        {"PT-H-04", "user-pattern", true,
            errors.New("stok produk Pakcoy tidak mencukupi..."),
            http.StatusBadRequest, "stok kurang -> 400"},
        {"PT-H-05", "user-pattern", true,
            errors.New("midtrans: payment gateway unavailable"),
            http.StatusBadGateway, "payment gateway -> 502"},
        {"PT-H-06", "user-pattern", true, nil,
            http.StatusCreated, "checkout sukses -> 201"},
    }
    ...
}
```

7. Eksekusi Pengujian

7.1 Command

```
cd backend-go
go test ./internal/delivery/http -run TestPatternTesting -v
```

7.2 Output Aktual

```
=== RUN    TestPatternTesting_CheckoutErrorResponsePatterns
=== RUN    .../PT-CHK-01-cart-empty-business-error
=== RUN    .../PT-CHK-02-stock-business-error
=== RUN    .../PT-CHK-03-midtrans-gateway-error
=== RUN    .../PT-CHK-04-snap-gateway-error
=== RUN    .../PT-CHK-05-default-conflict-pattern
--- PASS: TestPatternTesting_CheckoutErrorResponsePatterns (0.00s)
--- PASS: .../PT-CHK-01-cart-empty-business-error (0.00s)
--- PASS: .../PT-CHK-02-stock-business-error (0.00s)
--- PASS: .../PT-CHK-03-midtrans-gateway-error (0.00s)
--- PASS: .../PT-CHK-04-snap-gateway-error (0.00s)
--- PASS: .../PT-CHK-05-default-conflict-pattern (0.00s)
=== RUN    TestPatternTesting_CheckoutHandlerStatusPatterns
=== RUN    .../PT-H-01-no-token
=== RUN    .../PT-H-02-invalid-user-context
=== RUN    .../PT-H-03-cart-empty
=== RUN    .../PT-H-04-stock-error
=== RUN    .../PT-H-05-midtrans-error
=== RUN    .../PT-H-06-success
--- PASS: TestPatternTesting_CheckoutHandlerStatusPatterns (0.00s)
--- PASS: .../PT-H-01-no-token (0.00s)
--- PASS: .../PT-H-02-invalid-user-context (0.00s)
--- PASS: .../PT-H-03-cart-empty (0.00s)
--- PASS: .../PT-H-04-stock-error (0.00s)
--- PASS: .../PT-H-05-midtrans-error (0.00s)
--- PASS: .../PT-H-06-success (0.00s)
PASS
ok      github.com/nuryanfa/e-commerce-sqa/internal/delivery/http
```

8. Analisis Hasil Per Pattern

Pattern	Hasil Aktual	Analisis
Cart kosong → 400	PASS	Error cart kosong tetap menjadi client/business error
Stok kurang → 400	PASS	Error stok tidak diperlakukan sebagai server crash
Midtrans → 502	PASS	Kegagalan gateway dipetakan sebagai gateway error
Snap → 502	PASS	Pola error payment tetap konsisten
Unknown → 409	PASS	Fallback conflict berjalan
Tanpa token → 401	PASS	Unauthorized pattern valid
User context invalid → 401	PASS	Context auth tidak valid ditolak
Checkout sukses → 201	PASS	Success pattern valid
Error bisnis bukan 500	PASS	Anti-pattern HTTP 500 tidak ditemukan

9. Analisis Grey Box

Unsur Black-Box	Unsur White-Box
Menguji pola response HTTP yang dilihat client/frontend	Mengetahui fungsi internal <code>classifyCheckoutError</code>
Mengacu pada skenario cart kosong, stok kurang, unauthorized, dan success	Menggunakan mock usecase untuk memicu branch handler
Menilai status code endpoint	Menilai mapping internal error string ke <code>AppError</code>

Pattern Testing ini tidak memanggil database atau Midtrans nyata. Kondisi tersebut disengaja agar pola response dapat diuji deterministik tanpa efek samping production.

10. Hubungan Dengan Hasil Pengujian Sebelumnya

Pengujian Sebelumnya	Pola yang Dikonfirmasi Ulang
Black-Box Sample Testing	201, 400, 401
Checkout Performance Testing	Tidak ada 500/502 untuk rejection valid
Checkout Endurance Testing	Server error rate 0.00%
Basic Path Testing	Branch <code>classifyCheckoutError</code>
Code Walkthrough	Handler memakai <code>classifyCheckoutError</code>
Formal Inspection	Error bisnis dipisahkan dari error server

11. Analisis ACID Berdasarkan Pattern

Prinsip ACID	Pola yang Relevan	Analisis
Atomicity	Stok kurang → 400	Error bisnis menghentikan checkout, bukan success parsial
Consistency	Cart kosong/stok kurang → 400	Data invalid tidak menjadi order
Isolation	Unauthorized → 401	User tanpa sesi tidak masuk alur transaksi
Durability	Success → 201	Order sukses dikembalikan sebagai hasil transaksi valid

12. Temuan

ID	Temuan	Dampak	Rekomendasi
PT-F01	Semua pattern response utama PASS	Positif	Jadikan test ini regression gate
PT-F02	Error bisnis tidak berubah menjadi 500	Positif	Pertahankan classifyCheckoutError
PT-F03	Error Midtrans/Snap konsisten menjadi 502	Positif	Cocok untuk monitoring gateway
PT-F04	Fallback error menjadi 409	Dapat diterima	Ke depan gunakan typed error agar lebih kuat

13. Kesimpulan

Grey Box Pattern Testing — Checkout ACID: Lulus

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pola response checkout konsisten:

1. Checkout sukses menghasilkan HTTP 201
2. Cart kosong menghasilkan HTTP 400
3. Stok kurang menghasilkan HTTP 400
4. Checkout tanpa token menghasilkan HTTP 401
5. Midtrans/Snap error menghasilkan HTTP 502
6. Error tidak dikenal menghasilkan HTTP 409
7. Error bisnis tidak berubah menjadi HTTP 500

Dengan demikian, pola perilaku Checkout ACID sudah sesuai dengan hasil black-box sebelumnya dan sesuai dengan implementasi white-box pada handler.